Topologie Algébrique :
L'Algèbre au service de la Topologie

R. Wierre

2026

Table des matières

1 Un cadre serein : les catégories **5**
1.1 Catégories 5
1.2 Morphismes 8
1.3 Foncteurs 10
1.4 Transformations naturelles 15

2 L'homotopie **17**
2.1 Introduction par le groupe fondamental 17
2.1.1 Une histoire de lacets : fini les scratchs ! 17
2.1.2 Homotopie entre lacets 18
2.1.3 Vers le groupe fondamental 21
2.1.4 Cas particulier : les espaces connexes par arcs 27

Chapitre 1

Un cadre serein : les catégories

La théorie des catégories est une théorie relativement récente développée par S. Eilenberg et S. Mac Lane dans les années 1940. Pour citer H. Cartan :

« La théorie des catégories commence avec l'observation que de nombreuses propriétés des systèmes mathématiques peuvent être unifiées et simplifiées par des dessins avec des flèches. »

Les systèmes mathématiques de même type sont souvent reliés par des *fonctions respectant leurs structures*. Mais on peut également avoir des liens entre des systèmes de différents types. Par exemple, H. Poincaré a défini les *groupes fondamentaux* que l'on découvrira dans le chapitre 2. À chaque espace topologique où l'on fixe un point de base, on peut associer un groupe. Mais quelle est la nature de ce genre de connexions ? Cette question *a priori* philosophique peut en fait être rendue parfaitement rigoureuse et mathématique grâce à la théorie des catégories.

D'autres questions « métamathématiques » trouvent leur réponse dans la théorie des catégories. On peut penser au fait que, pour V un espace vectoriel de dimension finie, il n'y a pas d'isomorphisme *naturel* entre V et V^*, bien qu'ils soient effectivement isomorphes. Pourtant, il existe bien un isomorphisme naturel entre V et V^{**}. Mais en quel sens un isomorphisme est-il *naturel* ? La théorie des catégories répond également à ce genre de questions, transformant des concepts flous en concepts formels.

L'intérêt d'introduire la théorie des catégories dans ce livre vient du fait suivant : la **topologie algébrique** peut se définir en termes catégoriques. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, rentrons dans le vif du sujet !

1.1 Catégories

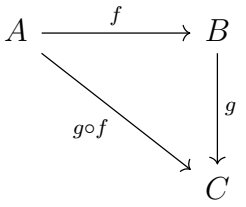
Les objets de base de la théorie des catégories sont, sans grande surprise, les catégories. Il faut voir cela comme une collection d'objets mathématiques d'un même type reliés par des relations.

Définition 1.1 (Catégorie)**.** Une **catégorie** $\mathscr{C}$ est la donnée :

1. d'une classe $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ dont les éléments sont appelés **objets** de la catégorie ;
2. pour tout $(A, B) \in (\mathrm{Ob}(\mathscr{C}))^2$, d'une classe $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$ de **morphismes** ou **flèches** ;
3. pour tous A, B et $C \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, d'une loi de **composition** :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B) \times \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(B, C) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, C)$$

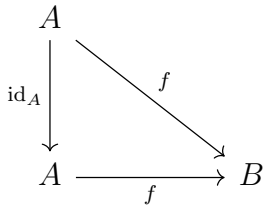
qui à (f, g) associe $g \circ f$.



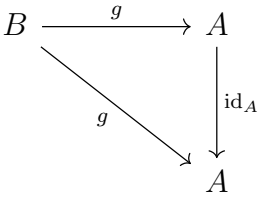
De plus, on exige que :

(*i*) pour tout objet $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, il existe un morphisme $\mathrm{id}_A \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, A)$ tel que pour tout $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$:

(a) pour tout $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$: $f \circ \mathrm{id}_A = f$.

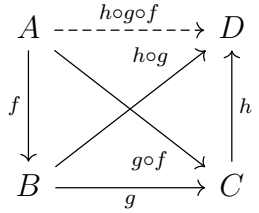


(b) pour tout $g \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(B, A)$: $\mathrm{id}_A \circ g = g$.



(*ii*) Si A, B, C et $D \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et que $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$, $g \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(B, C)$ et $h \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(C, D)$:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) =: h \circ g \circ f.$$



Notation. Plutôt que $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$, on peut noter :

$$f \colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$$

ou, s'il n'y a pas d'ambiguïtés, $f \colon A \to B$.

Exemples. Voici quelques exemples de catégories.

- **Set** : les ensembles munis des applications.
- **Mon** : les monoïdes munis de leurs morphismes.
- **Grp** : les groupes munis de leurs morphismes.
- **Ab** : les groupes abéliens munis des morphismes de groupes.
- $\mathbb{K} - \mathbf{Vect}$: les $\mathbb{K}$-espaces vectoriels munis des applications linéaires.
- $\mathbb{K} - \mathbf{Vect}_f$: les $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie munis des applications linéaires.

- $\mathbb{A} - \mathbf{Mod}$: les $\mathbb{A}$-modules à gauche muni des applications linéaires.
- **Top** : les espaces topologiques munis des applications continues.
- $\mathbf{Top}_*$: les espaces topologiques pointés munis des applications continues préservant le point privilégié.

On peut aussi créer des catégories *ad hoc*.

- Si $(M, \star)$ est un monoïde, on peut définir la catégorie $\mathscr{C}$ en prenant $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}) = \{1\}$ et en prenant $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(1,1) = M$. On peut alors vérifier qu'en définissant la composition de deux morphismes $a \circ b := a \star b$, on respecte bien tous les axiomes d'une catégorie.
- Si (E, R) est un ensemble muni d'une relation de préordre (i.e. réflexive et transitive), alors on peut définir la catégorie $\mathscr{C}$ dont les objets sont donnés par $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}) = E$ et, pour tous x et $y \in E$:
$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(x,y) = \begin{cases} \{(x,y)\} & \text{si } xRy \\ \varnothing & \text{sinon.} \end{cases}$$
La composition est alors définie de la seule manière possible : si on a deux flèches de la forme $x \to y$ et $y \to z$, on a xRy et yRz. Par transitivité : xRz. Il existe donc une unique flèche $x \to z$ que l'on définit alors comme la composition des deux morphismes considérés. On voit alors que la réflexivité de R est équivalente à l'existence de id_x pour tout $x \in E = \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Plus exactement si l'on a $(x,y) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(x,y)$ et $(y,z) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(y,z)$, alors :
$$(y,z) \circ (x,y) = (x,z) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(x,z).$$
- Soit (X, τ) un espace topologique. L'inclusion est une relation d'ordre partiel (donc de préordre) sur τ. On peut alors utiliser la construction précédente et dire que l'on a un morphisme $U \to V$ entre deux ouverts si $U \subseteq V$. Cette construction est à la base de la notion de *faisceau*.

Proposition 1.1 (Unicité de l'identité)**.** *Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. Soit $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Alors la flèche id_A est unique.*

Démonstration. Considérons qu'il existe une flèche f respectant l'axiome de l'identité de A. Alors :
$$\mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A \circ f.$$
Mais par définition de id_A :
$$\mathrm{id}_A \circ f = f.$$
Finalement :
$$f = \mathrm{id}_A.$$
Donc l'identité de A est unique. □

Définition 1.2 (Sous-catégorie)**.** Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. Une **sous-catégorie** $\mathscr{D}$ de $\mathscr{C}$ est la donnée :

1. d'une classe d'objets $\mathrm{Ob}(\mathscr{D}) \subseteq \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$;
2. pour tous A et $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$, d'une classe de flèches $\mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A,B) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A,B)$;

de façon à ce que :

(*i*) si $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$, alors $\mathrm{id}_A \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A,A)$.

(*ii*) si A, B et $C \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ et $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A,B)$ et $g \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(B,C)$, $g \circ f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A,C)$.

La composition des flèches de $\mathscr{C}$ induit alors une composition des flèches sur $\mathscr{D}$ qui en fait une catégorie.

Définition 1.3 (Sous-catégorie pleine)**.** Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. Soit $\mathscr{D}$ une sous-catégorie de $\mathscr{C}$. On dit que $\mathscr{D}$ est **pleine** si :

$$\forall A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D}), \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A, B) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B).$$

Exemple. **Ab** est une sous-catégorie pleine de **Grp**.

Définition 1.4 (Taille de catégories)**.** Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On dit que $\mathscr{C}$ est :

- **petite** si $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ est un ensemble et que $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$ est toujours un ensemble également.
- **grande** si elle n'est pas petite i.e. $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ est une classe propre ou il existe A et B tels que $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$ est une classe propre.
- **localement petite** si $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$ est toujours un ensemble.

Remarque. On a évidemment :

$$\mathscr{C} \text{ petite } \implies \mathscr{C} \text{ localement petite.}$$

Nous travaillerons la plupart du temps avec des catégories localement petites. En réalité, les catégories qui ne sont pas localement petites sont si rares que, dans beaucoup de livres, les catégories sont définies comme localement petites.

1.2 Morphismes

Vous savez certainement que lorsque l'on travaille avec des morphismes, on en a souvent plusieurs types : les monomorphismes, les épimorphismes, les endomorphismes, les isomorphismes, les automorphismes, etc. On définit tout cela en théorie des catégories mais attention aux nombreux pièges ! Ceux-ci étant plus généraux, ils ne sont pas toujours soumis aux mêmes propriétés que les morphismes de groupes par exemple. En particulier, il existe des catégories dans lesquelles les morphismes sont un type d'applications mais pourtant, un morphisme bijectif n'est pas nécessairement un isomorphisme.

Plaçons-nous dans une catégorie $\mathscr{C}$.

Définition 1.5 (Monomorphisme)**.** Soit $f\colon A \to B$. On dit que f est un **monomorphisme** si pour tous morphismes $g, h\colon X \to A$:

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h.$$

Définition 1.6 (Épimorphisme)**.** Soit $f\colon A \to B$. On dit que f est un **épimorphisme** si pour tous morphismes $g, h\colon B \to X$:

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h.$$

Définition 1.7 (Isomorphisme)**.** Soit $f\colon A \to B$. On dit que f est un **isomorphisme** s'il existe un morphisme $g\colon B \to A$ tel que :

$$g \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{et} \quad f \circ g = \mathrm{id}_B.$$

Définition 1.8 (Objets isomorphes)**.** Soient A et $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. On dit que A et B sont **isomorphes** s'il existe $f\colon A \to B$ un isomorphisme. On note alors :

$$A \cong B.$$

Remarque. $\cong$ est une relation d'équivalence sur $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

Remarque. id_A est toujours un isomorphisme puisque :

$$\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A.$$

Proposition 1.2 (Unicité de la réciproque)**.** *Soit $f\colon A \to B$ un isomorphisme de $\mathscr{C}$. Alors la flèche réciproque $g\colon B \to A$ telle que :*

$$g \circ f = \mathrm{id}_A \quad et \quad f \circ g = \mathrm{id}_B$$

est unique. On la notera f^{-1} par la suite.

Démonstration. Supposons que l'on dispose de deux telles flèches réciproques g et h. Alors :

$$g = g \circ \mathrm{id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_A \circ h = h.$$

□

Proposition 1.3 (Condition nécessaire de l'isomorphie)**.** *Soit $f\colon A \to B$ une flèche de la catégorie $\mathscr{C}$. Alors :*

$$f \textit{ isomorphisme} \implies f \textit{ monomorphisme et épimorphisme.}$$

Démonstration. Considérons $f\colon A \to B$ un isomorphisme de $\mathscr{C}$. Soient g et $h\colon X \to A$ deux flèches de $\mathscr{C}$ telles que :

$$f \circ g = f \circ h.$$

Alors :

$$f^{-1} \circ (f \circ g) = f^{-1} \circ (f \circ h) \implies (f^{-1} \circ f) \circ g = (f^{-1} \circ f) \circ h \implies \mathrm{id}_A \circ g = \mathrm{id}_A \circ h.$$

D'où $g = h$, montrant que f est un monomorphisme. De même, si g et $h\colon B \to X$ sont deux flèches de $\mathscr{C}$ telles que :

$$g \circ f = h \circ f$$

alors :

$$(g \circ f) \circ f^{-1} = (h \circ f) \circ f^{-1} \implies g \circ (f \circ f^{-1}) = h \circ (f \circ f^{-1}) \implies g \circ \mathrm{id}_B = h \circ \mathrm{id}_B.$$

Ainsi, $g = h$ et cela montre que f est un épimorphisme. Finalement :

$$f \text{ iso} \implies f \text{ mono et épi.}$$

□

Remarque. Pour la réciproque, tout dépend de la catégorie. En général, elle est fausse car dans certaines catégories - pourtant courantes et utiles ! - un morphisme peut être à la fois un monomorphisme et un épimorphisme sans être un isomorphisme.

Exemples.

- Dans **Set**, les monomorphismes sont les injections, les épimorphismes sont les surjections et les isomorphismes sont les bijections.
- Dans **Grp**, **Ab**, $\mathbb{K}-$**Vect** et $\mathbb{A}-$**Mod** les monomorphismes sont les morphismes injectifs, les épimorphismes sont les morphismes surjectifs et les isomorphismes sont les morphismes bijectifs.

- Dans **Mon**, les monomorphismes sont les morphismes injectifs mais attention : les épimorphismes peuvent ne pas être surjectifs. Pour ce faire, on peut considérer l'inclusion naturelle $\iota\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ où l'on munit $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ de l'addition. On obtient alors un épimorphisme de monoïdes ! En effet, considérons $g, h \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathbb{Z}, M)$ pour un certain monoïde M dont on note la loi $\star$. Supposons que :

  $$g \circ \iota = h \circ \iota.$$

  Alors g et h coïncident sur $\iota(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$. En particulier, $g(1) = h(1)$. Or tout morphisme de monoïdes défini sur $(\mathbb{Z}, +)$ n'est déterminé que par sa valeur en 1. D'où $g = h$. Ainsi, ι est un épimorphisme non-surjectif ! On peut même remarquer que cet épimorphisme est également un monomorphisme mais n'est clairement pas un isomorphisme. Enfin, les isomorphismes de monoïdes sont exactement les morphismes de monoïdes bijectifs.
- Dans **Top**, les monomorphismes sont les applications continues injectives et les épimorphismes sont les applications continues surjectives. Mais les isomorphismes de **Top**, qu'on appelle *homéomorphismes*, ne sont pas simplement des applications continues bijectives. Il faut explicitement spécifier que la réciproque doit aussi être continue ! En effet, l'application

  $$\begin{array}{rccc} f & : & [0; 2\pi[& \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & & t & \longmapsto & e^{it} \end{array}$$

  est continue et bijective. Pourtant, sa réciproque n'est pas continue et f n'est pas un homéomorphisme !

1.3 Foncteurs

Avant de parler de foncteurs, nous allons d'abord introduire la notion de *catégorie opposée*. Si vous avez déjà un peu fait de théorie des catégories, vous savez que cela va nous être utile pour ce qu'on appelle les *foncteurs contravariants*. Grossièrement, si $\mathscr{C}$ est une catégorie, sa catégorie opposée possédera les mêmes objets qu'elle et les mêmes flèches mais renversées !

Définition 1.9 (Catégorie opposée)**.** Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On définit la **catégorie opposée** de $\mathscr{C}$, notée $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$, de la manière suivante :

1. $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathrm{op}}) = \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.
2. Si A et $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathrm{op}})$, on pose :

   $$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(A, B) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(B, A).$$

3. Enfin, on définit la composition comme suit. Si $f\colon A \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} B$ et $g\colon B \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} C$, alors $g\colon C \overset{\mathscr{C}}{\to} B$ et $f\colon B \overset{\mathscr{C}}{\to} A$. Ainsi, $f \circ g$ est bien définie dans $\mathscr{C}$ et on peut poser :

   $$\underbrace{g \circ f}_{\text{dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}} = \underbrace{f \circ g}_{\text{dans } \mathscr{C}}.$$

On laissera alors le soin au lecteur de vérifier que $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ est bien une catégorie. En particulier, les identités coïncident dans les deux catégories.

Remarque. On vérifie aisément que $(\mathscr{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathscr{C}$.

Définition 1.10 (Dualité)**.** Soit P une propriété concernant des objets et flèches d'une catégorie $\mathscr{C}$. On peut considérer l'unique propriété P^{op} telle que :

$$P \text{ vraie dans } \mathscr{C} \iff P^{\mathrm{op}} \text{ vraie dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}.$$

Cette propriété est alors la **duale** de l'originale. On a évidement $(P^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = P$. On peut donc tout simplement dire :

$$P \text{ et } P^{\mathrm{op}} \text{ sont duales.}$$

Exemples. Les notions de *monomorphisme* et d'*épimorphisme* sont duales. La notion d'*isomorphisme* est auto-duale. Autrement dit :

$$f \text{ mono dans } \mathscr{C} \iff f \text{ épi dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}$$

ce qui est équivalent à :

$$f \text{ épi dans } \mathscr{C} \iff f \text{ mono dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}.$$

De la même façon :

$$f \text{ iso dans } \mathscr{C} \iff f \text{ iso dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}.$$

Voilà pour ce qui est des catégories opposées et de la notion de dualité qui est plus qu'omniprésente en théorie des catégories. Maintenant, passons à quelque chose qui semble n'avoir rien à voir. Nous allons définir un objet qui est aux catégories ce que les morphismes sont aux objets : il s'agit de la notion de *foncteur*.

Définition 1.11 (Foncteur covariant)**.** Soient $\mathscr{C}$ et $\mathscr{D}$ deux catégories. Un **foncteur covariant** F de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{D}$, ce que l'on note $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, est la donnée :

1. pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, d'un objet $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$;
2. pour toute flèche $f\colon A \xrightarrow{\mathscr{C}} B$, d'une flèche $F(f)\colon F(A) \xrightarrow{\mathscr{D}} F(B)$;

de façon à ce que :

(*i*) pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$:

$$F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}.$$

(*ii*) pour toutes flèches $f\colon A \xrightarrow{\mathscr{C}} B$ et $g\colon B \xrightarrow{\mathscr{C}} C$:

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Exemples. Voici quelques exemples de foncteurs covariants.

- Le **foncteur identité** d'une catégorie $\mathscr{C}$, $\mathrm{id}_{\mathscr{C}}\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ qui envoie A sur A et $f\colon A \to B$ sur $f\colon A \to B$.
- Le **foncteur d'inclusion** $\mathscr{D} \to \mathscr{C}$ pour $\mathscr{D}$ une sous-catégorie de $\mathscr{C}$. Il envoie $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D}) \subseteq \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ sur $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(A, B) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$ sur $f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(A, B)$.
- Les **foncteurs d'oubli** comme $U\colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$ qui à un groupe $(G, \star)$ associe l'ensemble G et envoie un morphisme de groupes f sur l'application f.
- L'**abélianisé** $\bullet^{\mathrm{ab}}\colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$ qui à un groupe G associe $G^{\mathrm{ab}} = G/[G, G]$ et à un morphisme de groupes $f\colon G \to H$ associe $f^{\mathrm{ab}}\colon G^{\mathrm{ab}} \to H^{\mathrm{ab}}$ définie par :

  $$f^{\mathrm{ab}}(g[G, G]) = f(g)[H, H].$$

  Le lecteur pointilleux veillera à la bonne définition de f^{ab} et montrera qu'il s'agit bien d'un morphisme de groupes.
- Le **foncteur fondamental** $\pi_1\colon \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$ que l'on verra au chapitre 2, qui à un espace topologique pointé (X, x) associe un certain groupe appelé *groupe fondamental* et noté $\pi_1(X, x)$ et qui à une application continue $f\colon X \to Y$ telle que $f(x) = y$ associe un certain morphisme de groupes :

  $$\pi_1(f)\colon \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y).$$

Bien que la notion de foncteur covariant est très satisfaisante et très utile dans de nombreux domaines, parfois il arrive que les relations entre les structures soient « dans le mauvais sens ». On ne parle alors pas de foncteur covariant mais de foncteur *contravariant*. Vous pouvez par exemple penser à la transposée d'une application linéaire.

Définition 1.12 (Foncteur contravariant)**.** Soient $\mathscr{C}$ et $\mathscr{D}$ deux catégories. Un **foncteur contravariant** de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{D}$ est la donnée :

1. pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, d'un objet $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$;
2. pour toute flèche $f\colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$, d'une flèche $F(f)\colon F(B) \overset{\mathscr{D}}{\to} F(A)$;

de façon à ce que :

(*i*) pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$:
$$F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}.$$

(*ii*) pour toutes flèches $f\colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$ et $g\colon B \overset{\mathscr{C}}{\to} C$:
$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g).$$

Exemples. Voici quelques exemples de foncteurs contravariants.

1. Le **foncteur transposée** de $\mathbb{K} - \mathbf{Vect}$ dans elle-même, qui à un $\mathbb{K}$-espace vectoriel V associe $V^* = \mathscr{L}(V, \mathbb{K})$ et qui à $f\colon V \to W$ une application $\mathbb{K}$-linéaire associe l'application $\mathbb{K}$-linéaire suivante :
$$\begin{array}{rccc} {}^t f & : & W^* & \longrightarrow & V^* \\ & & \varphi & \longmapsto & \varphi \circ f \end{array}$$
2. Le **foncteur préimage** de **Set** dans elle-même, qui à un ensemble E associe $\mathscr{P}(E)$ et qui à une application $f\colon E \to F$ associe l'application :
$$\begin{array}{rccc} f^{-1} & : & \mathscr{P}(F) & \longrightarrow & \mathscr{P}(E) \\ & & A & \longmapsto & \{x \in E \mid f(x) \in A\} \end{array}$$
Attention à ne pas confondre f^{-1} dans ce contexte et la réciproque d'un isomorphisme !
3. Le **foncteur opposé** $\bullet^{\mathrm{op}}$ associé à $\mathscr{C}$, qui va de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ et envoie $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ sur A et $f\colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$ sur $f\colon B \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} A$.

Cependant, on pourrait nous reprocher que nous avons défini deux fois le même objet dans deux sens différents et qu'il serait bon de regrouper tout cela derrière un même concept. Soit ! Nous n'allons considérer que des foncteurs covariants dans cet ouvrage. Mais que faire des foncteurs contravariants ? Il ne serait pas très sérieux et plutôt infantile de les ignorer et les bouder de la sorte ! Et bien nous allons trouver un moyen de les voir comme foncteurs covariants.

Vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots et vous comprenez sûrement qu'il y aura un lien avec les catégories opposées, qui sont faites pour inverser les flèches. Et effectivement, la propriété ci-dessous traduit exactement cela.

Proposition 1.4 (Foncteur contravariant et catégorie opposée)**.** *Si F est un foncteur contravariant d'une catégorie $\mathscr{C}$ dans une catégorie $\mathscr{D}$, on obtient un foncteur covariant $\tilde{F}\colon \mathscr{C}^{op} \to \mathscr{D}$ en posant $\tilde{F}(A) = F(A)$ pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{op}) = \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et en envoyant $f\colon A \overset{\mathscr{C}^{op}}{\to} B$ sur*
$$F(f)\colon F(A) \to F(B)$$
puisque l'on a $f\colon B \overset{\mathscr{C}}{\to} A$ par définition de catégorie opposée.

Démonstration. Vérifions que $\tilde{F}$ est bien un foncteur covariant. D'une part, si l'on considère $\mathrm{id}_A \colon A \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} A$, on sait qu'il s'agit simplement de $\mathrm{id}_A \colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} A$. Ainsi :

$$\tilde{F}(\mathrm{id}_A) = F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)} = \mathrm{id}_{\tilde{F}(A)}.$$

De plus, si l'on considère $f \colon A \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} B$ et $g \colon B \overset{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}{\to} C$, on a alors $f \colon B \overset{\mathscr{C}}{\to} A$ et $g \colon C \overset{\mathscr{C}}{\to} B$, alors on sait que :

$$F(\underbrace{f \circ g}_{\text{dans } \mathscr{C}}) = F(g) \circ F(f) \implies \tilde{F}(\underbrace{g \circ f}_{\text{dans } \mathscr{C}^{\mathrm{op}}}) = \tilde{F}(g) \circ \tilde{F}(f).$$

Ainsi, on a bien : $\tilde{F} \colon \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$. □

Ainsi, à partir de maintenant, si l'on ne spécifie rien, foncteur signifie foncteur covariant. En effet, on s'efforcera - comme c'est la convention - de présenter tous les foncteurs contravariants de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{D}$ comme des foncteurs covariants de $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ dans $\mathscr{D}$.

Définition 1.13 (Composition de foncteurs)**.** Soient $F \colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ et $G \colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ deux foncteurs. On définit la **composition** de F et G, que l'on note $G \circ F$, comme la donnée :

1. pour tout $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, de l'objet $G(F(A)) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{E})$.
2. pour toute flèche $f \colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$, de la flèche :

$$(G \circ F)(f) = G(F(f)) \colon (G \circ F)(A) \overset{\mathscr{E}}{\to} (G \circ F)(B).$$

Proposition 1.5 (Stabilité des foncteurs par composition)**.** *Soient $F \colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ et $G \colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ deux foncteurs. Alors $G \circ F$ est un foncteur de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{E}$.*

Démonstration. Soit $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Alors :

$$(G \circ F)(\mathrm{id}_A) = G(F(\mathrm{id}_A)) = G(\mathrm{id}_{F(A)}) = \mathrm{id}_{G(F(A))} = \mathrm{id}_{(G \circ F)(A)}.$$

De plus, si l'on considère $f \colon A \overset{\mathscr{C}}{\to} B$ et $g \colon B \overset{\mathscr{C}}{\to} C$, alors :

$$(G \circ F)(g \circ f) = G(F(g \circ f)) = G(F(g) \circ F(f)) = G(F(g)) \circ G(F(f)) = (G \circ F)(g) \circ (G \circ F)(f).$$

On a bien : $G \circ F \colon \mathscr{C} \to \mathscr{E}$. □

Proposition 1.6 (Rôle du foncteur identité)**.** *Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. Alors pour toute catégorie $\mathscr{D}$ et pour tout :*

- $F \colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, $F \circ \mathrm{id}_{\mathscr{C}} = F$.
- $G \colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$, $\mathrm{id}_{\mathscr{C}} \circ G = G$.

Démonstration. Considérons $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Alors :

$$(F \circ \mathrm{id}_{\mathscr{C}})(A) = F(\mathrm{id}_{\mathscr{C}}(A)) = F(A).$$

De plus, si f est une flèche de $\mathscr{C}$:

$$(F \circ \mathrm{id}_{\mathscr{C}})(f) = F(\mathrm{id}_{\mathscr{C}}(f)) = F(f).$$

Ainsi :

$$F \circ \mathrm{id}_{\mathscr{C}} = F.$$

Considérons désormais $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$. Alors :

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{C}} \circ G)(B) = \mathrm{id}_{\mathscr{C}}(G(B)) = G(B).$$

De plus, si g est une flèche de $\mathscr{D}$:

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{C}} \circ G)(g) = \mathrm{id}_{\mathscr{C}}(G(g)) = G(g).$$

Ainsi :

$$\mathrm{id}_{\mathscr{C}} \circ G = G.$$

□

Proposition 1.7 (Associativité de la composition de foncteurs)**.** *Soient $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ et $H\colon \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ trois foncteurs. Alors :*

$$(H \circ G) \circ F = H \circ (G \circ F) =: H \circ G \circ F.$$

Démonstration. Laissée en exercice ; à faire un soir de pluie. □

Proposition 1.8 (Image d'un isomorphisme par un foncteur)**.** *Soit $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un foncteur. Soient A et $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Alors :*

$$A \cong B \implies F(A) \cong F(B).$$

Démonstration. Supposons que $A \cong B$. Il existe alors $f\colon A \to B$ un isomorphisme de $\mathscr{C}$. On a donc :

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{et} \quad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B.$$

Puis, en appliquant F :

$$F(f^{-1}) \circ F(f) = \mathrm{id}_{F(A)} \quad \text{et} \quad F(f) \circ F(f^{-1}) = \mathrm{id}_{F(B)}.$$

Autrement dit, $F(f)$ est un isomorphisme de $\mathscr{D}$, de réciproque $F(f^{-1})$, donnant :

$$F(A) \cong F(B).$$

□

Comme pour les morphismes, il existe des types de foncteurs particuliers. Cela donne lieu aux trois définitions suivantes.

Définition 1.14 (Foncteur fidèle)**.** Soit $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un foncteur. On dit que F est **fidèle** si pour tout couple d'objets (A, B) de $\mathscr{C}$ et pour toutes flèches $f, g\colon A \to B$, on a :

$$F(f) = F(g) \implies f = g.$$

Exemple. Le foncteur d'inclusion est toujours fidèle.

Définition 1.15 (Foncteur plein)**.** Soit $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un foncteur. On dit que F est **plein** si pour tout couple d'objets (A, B) de $\mathscr{C}$ et pour toute flèche $g\colon F(A) \to F(B)$:

$$\exists f\colon A \to B, F(f) = g.$$

Remarque. Si $\mathscr{C}$ est une catégorie, que $\mathscr{D}$ est une sous-catégorie de $\mathscr{D}$ et $F\colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ est le foncteur d'inclusion associé, on a clairement :

$$F \text{ plein} \iff \mathscr{D} \text{ sous-catégorie pleine de } \mathscr{C}.$$

Dans ce cas là, F est à la fois plein et fidèle. On parle de foncteur **pleinement fidèle**.

Définition 1.16 (Foncteur essentiellement surjectif)**.** Soit $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un foncteur. On dit que F est **essentiellement surjectif** si pour tout $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$:

$$\exists A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), F(A) \cong B.$$

Définition 1.17 (Isomorphisme de catégories)**.** Soient $\mathscr{C}$ et $\mathscr{D}$ deux catégories. Un **isomorphisme de catégories** de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{D}$ est un foncteur $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ tel qu'il existe un foncteur $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ vérifiant :

$$G \circ F = \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \quad \text{et} \quad F \circ G = \mathrm{id}_{\mathscr{D}}.$$

Dans ce cas, G est unique et on le note F^{-1}.

Définition 1.18 (Isomorphisme de catégories)**.** Soient $\mathscr{C}$ et $\mathscr{D}$ deux catégories. On dit que $\mathscr{C}$ et $\mathscr{D}$ sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme de catégories $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$. On note alors :

$$\mathscr{C} \cong \mathscr{D}.$$

Cette « relation » est réflexive, symétrique et transitive.

Exemples.

1. Si $\mathscr{C}$ est une catégorie, $\mathrm{id}_{\mathscr{C}}$ est un isomorphisme de catégories de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{C}$.
2. Soit $F\colon \mathbb{Z} - \mathbf{Mod} \to \mathbf{Ab}$ qui à un $\mathbb{Z}$-module $(M, +, \cdot)$ associe le groupe abélien $(M, +)$ et qui envoie l'application $\mathbb{Z}$-linéaire $f\colon (M, +, \cdot) \to (N, \oplus, \odot)$ sur la même application vue comme morphisme de groupes $f\colon (M, +) \to (N, \oplus)$. Alors F réalise un **isomorphisme de catégories**. Ainsi :
$$\mathbb{Z} - \mathbf{Mod} \cong \mathbf{Ab}.$$

Maintenant que l'on a étudié les foncteurs en long, en large et en travers, on est désormais prêts à définir la topologie algébrique en termes catégoriques ! Voici une définition possible :

*La **topologie algébrique** peut être vue comme l'étude des foncteurs d'une catégorie topologique (**Top**, $\mathbf{Top}_*$, **Haus**, etc.) dans une catégorie algébrique (**Grp**, **Ab**, $\mathbb{A} - \mathbf{Mod}$, etc.).*

Si vous comprenez cela, vous comprenez l'essence de la topologie algébrique et quels liens cette branche des mathématiques cherche à mettre en exergue. Cependant, notre voyage aux pays des catégories n'est pas encore à sa fin ! En effet, nous avons parlé d'isomorphismes de catégories. Or, il se trouve que cette notion est trop forte et trop rigide. Tellement que les isomorphismes entre catégories sont très rares en dehors des foncteurs identités et du fameux cas exceptionnel :

$$\mathbb{Z} - \mathbf{Mod} \cong \mathbf{Ab}.$$

La vraie notion qui va nous permettre de comprendre les choses en profondeur est l'*équivalence de catégories*. Et pour cela, nous allons devoir faire un passage par les transformations naturelles.

1.4 Transformations naturelles

Chapitre 2

L'homotopie

2.1 Introduction par le groupe fondamental

2.1.1 Une histoire de lacets : fini les scratchs !

On peut introduire l'homotopie en disant qu'en premier lieu, il s'agit de la science des lacets dans des espaces topologiques. Fixons donc X un espace topologique non-vide. Fixons également $x \in X$.

Définition 2.1 (Lacet)**.** Un **lacet** γ sur X basé en x est une application

$$\begin{array}{rccc} \gamma & : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & & t & \longmapsto & \gamma(t) \end{array}$$

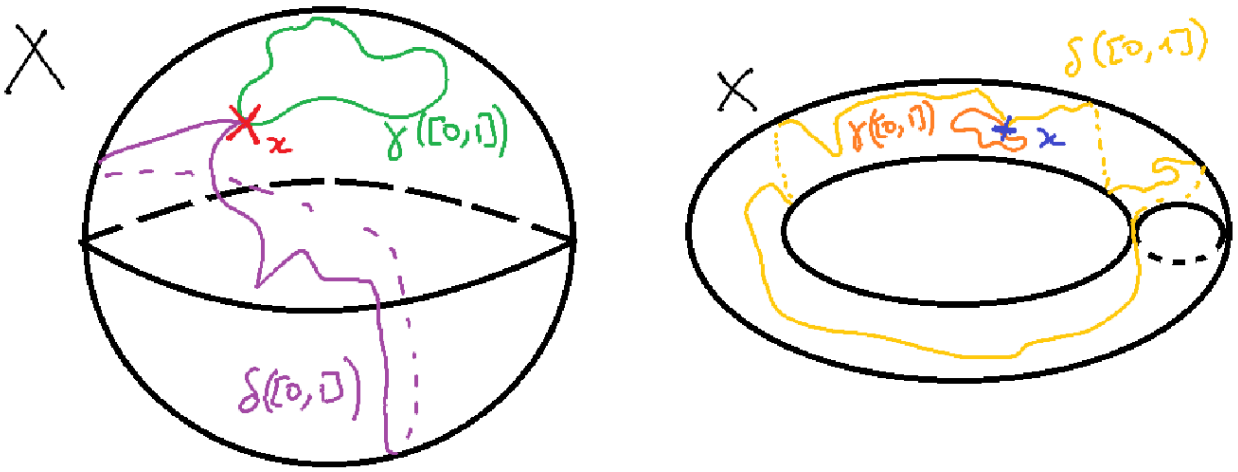
telle que :

(i) γ soit continue ;

(ii) $\gamma(0) = x$;

(iii) $\gamma(1) = x$.

On notera $\Gamma(X, x)$ l'ensemble des lacets sur X basés en x. Voici deux exemples de lacets sur des espaces topologiques pointés :



On peut alors composer deux lacets basés au même point : on parle de **concaténation**. Intuitivement, cela correspond à suivre le lacet γ, puis le lacet δ. Mais pour les parcourir, chacun a besoin d'un intervalle de longueur 1, ce qui donnerait en composant un intervalle de longueur 2. Pour rester sur l'intervalle $[0, 1]$, on va parcourir les deux lacets deux fois plus vite.

Définition 2.2 (Concaténation des lacets)**.** Soient γ et $\delta \in \Gamma(X,x)$. On définit :

$$\begin{array}{rccc} \gamma * \delta & : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & & t & \longmapsto & \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \delta(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} \end{array}$$

On peut alors vérifier que les lacets basés en $x \in X$ sont stables par concaténation.

Proposition 2.1 (Stabilité par concaténation)**.** *Soient $\gamma * \delta \in \Gamma(X,x)$. Alors :*

(i) *$\gamma * \delta$ est continue sur $[0,1/2[$ et $]1/2,1]$ comme composée d'applications continues. En $1/2$, on a*

$$\gamma\left(2 \times \frac{1}{2}\right) = \gamma(1) = x$$

et

$$\delta\left(2 \times \frac{1}{2} - 1\right) = \delta(0) = x.$$

Cela nous donne la continuité sur $[0,1]$.

(ii) $(\gamma * \delta)(0) = \gamma(2 \times 0) = \gamma(0) = x.$

(iii) $(\gamma * \delta)(1) = \delta(2 \times 1 - 1) = \delta(1) = x.$

D'où $\gamma * \delta \in \Gamma(X,x)$.

Ainsi, $(\Gamma(X,x), *)$ est un magma. Mais pour avoir de bonnes propriétés, il serait louable que ce soit un groupe. Hélas ! Ce n'est même pas un monoïde. Il n'y a, en général, ni associativité ni élément neutre. On peut voir cela venant du fait que $(\Gamma(X,x), *)$ est trop « rigide ». Ainsi, deux lacets qui sont « les mêmes à déformations continues près » sont tout de même considérés comme différents. Or, on fait de la topologie ! On devrait les voir comme le même objet. On va donc définir une relation d'équivalence sur les lacets : l'**homotopie**.

2.1.2 Homotopie entre lacets

Définition 2.3 (Homotopie)**.** Soient γ et $\delta \in \Gamma(X,x)$. On dit que γ et δ sont homotopes s'il existe une application

$$\begin{array}{rccc} H & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\ & & (s,t) & \longmapsto & H(s,t) \end{array}$$

telle que :

(1) H soit continue ;

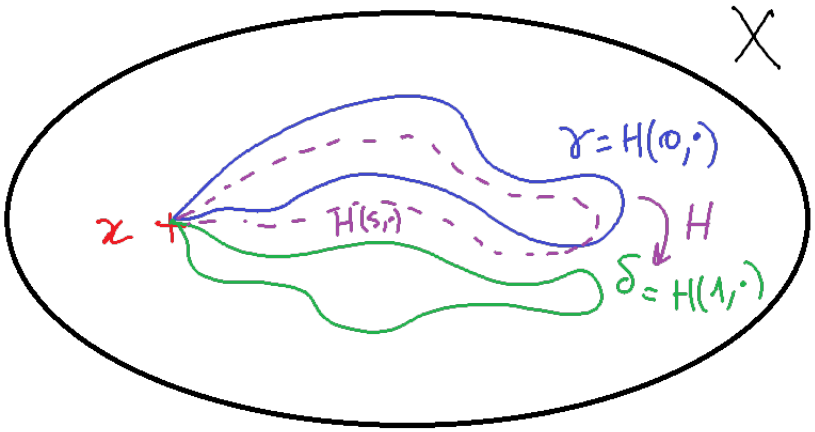
(2) $H(0,t) = \gamma(t)$ pour tout $t \in [0,1]$;

(3) $H(1,t) = \delta(t)$ pour tout $t \in [0,1]$;

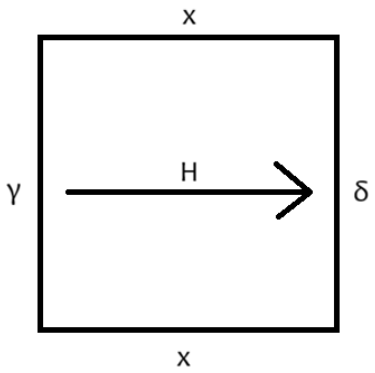
(4) $H(s,0) = H(s,1) = x$ pour tout $s \in [0,1]$.

On note alors $\gamma \sim \delta$.

Remarque. En fait, l'objet important pour l'intuition ici est la famille $(H(s,\cdot))_{s\in[0,1]}$. Il s'agit d'une famille de lacets de $\Gamma(X,x)$ qui varient de façon continue de $\gamma = H(0,\cdot)$ à $\delta = H(1,\cdot)$. On peut l'imaginer ainsi :



Nous allons par la suite beaucoup travailler avec cette notion d'homotopie. Il n'est donc pas inutile de développer des outils visuels afin de faciliter les preuves. Nous les appellerons **diagrammes d'homotopie** même si ce nom n'est pas standard. Voici un exemple de diagramme qui présente deux lacets γ et δ basés en x reliés par une homotopie H :



Maintenant que l'on a défini l'homotopie, il serait commode que cette relation soit bien une relation d'équivalence sur les lacets, ce qui est effectivement le cas comme nous allons le voir !

Remarque. Un outil important que l'on va beaucoup utiliser dans cette section est le **lemme du recollement**. En effet, si X est un espace topologique et que F et G sont deux fermés de X tels que $X = F \cup G$, alors pour toute application $f : X \to Y$, on a :

$$f \text{ continue } \iff f|_F \text{ et } f|_G \text{ continues.}$$

Proposition 2.2 (L'homotopie comme relation d'équivalence)**.** *L'homotopie $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\Gamma(X, x)$.*

Démonstration. Considérons γ, δ et $\eta \in \Gamma(X, x)$.

(a) Considérons H définie par :

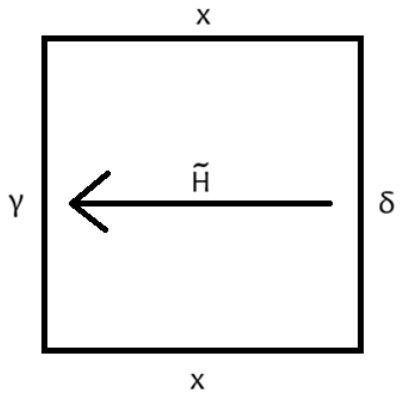
$$\forall s, t \in [0, 1], H(s, t) = \gamma(t).$$

H réalise alors clairement une homotopie entre γ et γ. Donc :

$$\gamma \sim \gamma.$$

$\sim$ est donc réflexive.

(b) Supposons que $\gamma \sim \delta$. Alors il existe une homotopie H entre γ et δ. On peut alors la renverser pour obtenir $\tilde{H}$:



Formellement, on définit :

$$\forall s, t \in [0,1], \tilde{H}(s,t) = H(1-s,t).$$

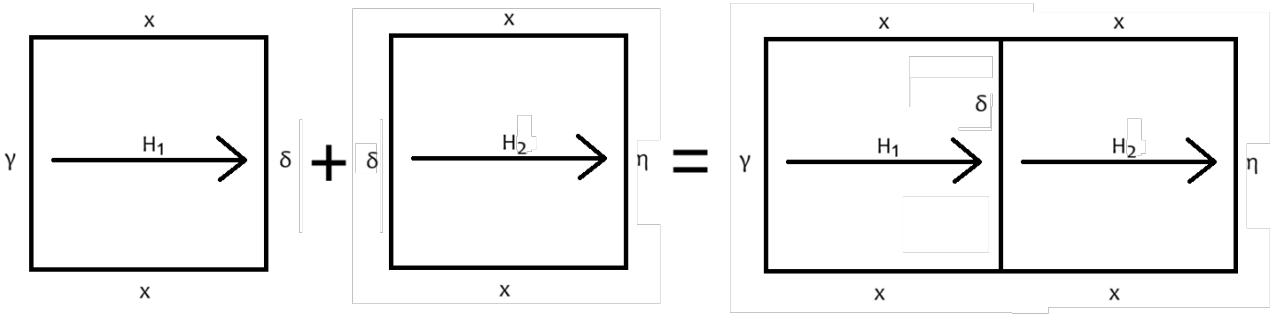
On a alors :

(1) $\tilde{H}$ continue.
(2) $\tilde{H}(0,\cdot) = H(1,\cdot) = \delta$.
(3) $\tilde{H}(1,\cdot) = H(0,\cdot) = \gamma$.
(4) Pour tout $s \in [0,1]$:

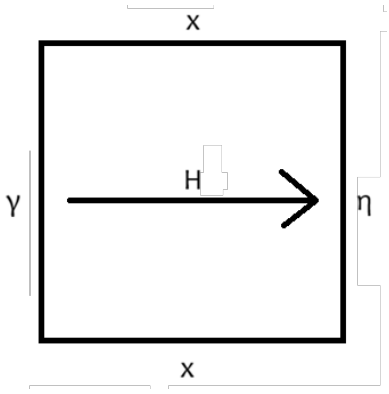
$$\tilde{H}(s,0) = H(1-s,0) = x = H(1-s,1) = \tilde{H}(s,1).$$

$\tilde{H}$ est donc une homotopie de δ vers γ. Donc $\delta \sim \gamma$. Ainsi, $\sim$ est symétrique.

(c) Supposons que $\gamma \sim \delta$ et que $\delta \sim \eta$. Il existe alors H_1 une homotopie entre γ et δ et H_2 une homotopie entre δ et η. Intuitivement, on a les diagrammes suivants :



On peut alors « diviser par deux la longueur du diagramme » :



Formellement, on définit :

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(2s,t) & \text{si } s \leq 1/2 \\ H_2(2s-1,t) & \text{si } s > 1/2 \end{cases}$$

(1) H est continue par lemme du recollement.
(2) $H(0,\cdot) = H_1(0,\cdot) = \gamma$.
(3) $H(1,\cdot) = H_2(1,\cdot) = \eta$.
(4) Pour tout $s \in [0,1/2]$, $H(s,0) = H_1(2s,0) = x$ et $H(s,1) = H_1(2s,1) = x$. Pour $s \in]1/2,1]$, $H(s,0) = H_2(2s-1,0) = x$ et $H(s,1) = H_2(2s-1,1) = x$.

Finalement, H réalise une homotopie entre γ et η, ce qui donne $\gamma \sim \eta$. Ainsi, $\sim$ est transitive.

Finalement, $\sim$ est bien une relation d'équivalence sur $\Gamma(X,x)$. □

2.1.3 Vers le groupe fondamental

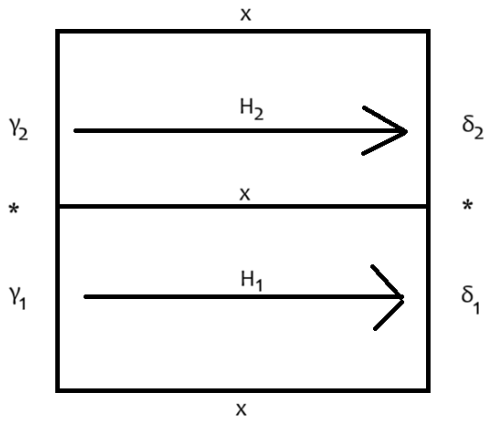
Une question naturelle est alors la suivante : l'homotopie est-elle compatible avec la concaténation ? En effet, on aimerait quotienter $(\Gamma(X,x),*)$ par $\sim$. Mais pour avoir une loi quotient, il faut que $\sim$ soit compatible avec $*$. Autrement dit, on voudrait que si $\gamma_1 \sim \delta_1$ et $\gamma_2 \sim \delta_2$, alors :

$$\gamma_1 * \delta_1 \sim \gamma_2 * \delta_2.$$

Et encore une fois, tout se passe bien !

Proposition 2.3. *L'homotopie $\sim$ est compatible avec la concaténation des lacets $*$.*

Démonstration. Puisque $\gamma_1 \sim \delta_1$, il existe une homotopie H_1 de γ_1 vers δ_1. De même, il existe une homotopie H_2 de γ_2 vers δ_2. Considérons alors l'homotopie basée sur le diagramme qui suit :



On définit donc :

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(s,2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ H_2(s,2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

(1) H est continue par lemme du recollement.
(2) Si $t \in [0,1]$:

$$H(0,t) = \begin{cases} H_1(0,2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ H_2(0,2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma_2(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = (\gamma_1 * \gamma_2)(t).$$

(3) Si $t \in [0,1]$:

$$H(1,t) = \begin{cases} H_1(1,2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ H_2(1,2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = \begin{cases} \delta_1(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \delta_2(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = (\delta_1 * \delta_2)(t).$$

(4) Pour tout $s \in [0,1]$, $H(s,0) = H_1(s, 2\times 0) = H_1(s,0) = x$ et $H(s,1) = H_2(s, 2\times 1 - 1) = H_2(s,1) = x$.

Finalement, H réalise une homotopie entre $\gamma_1 * \gamma_2$ et $\delta_1 * \delta_2$. D'où :

$$\begin{cases} \gamma_1 \sim \delta_1 \\ \gamma_2 \sim \delta_2 \end{cases} \implies \gamma_1 * \gamma_2 \sim \delta_1 * \delta_2.$$

□

Définition 2.4 (Groupe fondamental)**.** Puisque $\sim$ est compatible avec $*$, on peut définir le magma quotient :

$$(\pi_1(X,x), \cdot)$$

où $\pi_1(X,x) = \Gamma(X,x)/\sim$ et $\cdot$ désigne la loi quotient de $*$ par $\sim$. Ce quotient est ce que l'on appelle le **groupe fondamental** de (X,x). On notera $[\gamma]$ l'image de $\gamma \in \Gamma(X,x)$ par la projection canonique associée à ce quotient.

Et là, vous devriez tiquer car rien ne nous garantit que $\pi_1(X,x)$ soit un groupe *a priori*. Mais c'est bel et bien un groupe en toute généralité ! C'est l'objet du théorème suivant.

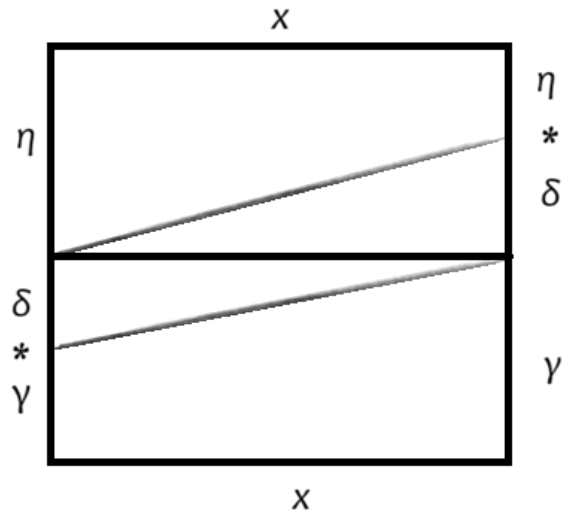
Théorème 2.1 (Poincaré, *Analysis Situs*, 1895)**.** $(\pi_1(X,x), \cdot)$ *est un groupe.*

Démonstration. On sait déjà que $(\pi_1(X,x), \cdot)$ est un magma.

(*i*) On considère γ, δ et $\eta \in \Gamma(X,x)$. Pour démontrer l'associativité, il suffit de montrer que :

$$(\gamma * \delta) * \eta \sim \gamma * (\delta * \eta).$$

Voici un diagramme d'homotopie représentant une idée possible.



Calculons l'équation des deux droites obliques du diagramme. La plus basse est d'équation :

$$t_0 = \frac{1}{4}s + \frac{1}{4}.$$

La seconde est d'équation :

$$t_1 = \frac{1}{4}s + \frac{1}{2}.$$

Ainsi, il nous faut trois transformations affines à s fixé. La première, concernant γ :

$$\begin{array}{rccc} \varphi & : & [0,t_0] & \longrightarrow & [0,1] \\ & & t & \longmapsto & t/t_0 \end{array}$$

La seconde, qui concerne δ :

$$\begin{array}{rccc} \chi & : & [t_0,t_1] & \longrightarrow & [0,1] \\ & & t & \longmapsto & \frac{t-t_0}{t_1-t_0} = 4(t-t_0) \end{array}$$

Enfin, pour η :

$$\begin{array}{rccc} \psi & : & [t_1,1] & \longrightarrow & [0,1] \\ & & t & \longmapsto & \frac{t-t_1}{1-t_1} \end{array}$$

À l'aide de ces transformations, on définit :

$$\begin{array}{rccc} H & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\ & & (s,t) & \longmapsto & \begin{cases} \gamma(t/t_0) & \text{si } t \leq (s+1)/4 \\ \delta(4(t-t_0)) & \text{si } (s+1)/4 < t \leq (s+2)/4 \\ \eta\left(\frac{t-t_1}{1-t_1}\right) & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

(1) H est continue par lemme du recollement.

(2) Quel que soit $t \in [0,1]$:

$$H(0,t) = \begin{cases} \gamma(t/t_0) & \text{si } t \leq 1/4 \\ \delta(4(t-t_0)) & \text{si } 1/4 < t \leq 1/2 \\ \eta(\frac{t-t_1}{1-t_1}) & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} \gamma(4t) & \text{si } t \leq 1/4 \\ \delta(4t-1) & \text{si } 1/4 < t \leq 1/2 \\ \eta(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

$$\implies H(0,t) = \begin{cases} (\gamma * \delta)(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \eta(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = ((\gamma * \delta) * \eta)(t).$$

(3) Quel que soit $t \in [0,1]$:

$$H(1,t) = \begin{cases} \gamma(t/t_0) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \delta(4(t-t_0)) & \text{si } 1/2 < t \leq 3/4 \\ \eta(\frac{t-t_1}{1-t_1}) & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \delta(4t-2) & \text{si } 1/2 < t \leq 3/4 \\ \eta(4t-3) & \text{si } t > 3/4 \end{cases}$$

$$\implies H(1,t) = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \delta(2(2t-1)) & \text{si } 1/2 < t \leq 3/4 \\ \eta(2(2t-1)-1) & \text{si } t > 3/4 \end{cases} = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ (\delta * \eta)(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

$$\implies H(1,t) = (\gamma * (\delta * \eta))(t).$$

(4) Quel que soit $s \in [0,1]$:

$$H(s,0) = \gamma(0/t_0) = x \quad \text{et} \quad H(s,1) = \eta\left(\frac{1-t_1}{1-t_1}\right) = x.$$

Ainsi : $(\gamma * \delta) * \eta \sim \gamma * (\delta * \eta)$. En passant au quotient, cela démontre l'associativité de $\cdot$.

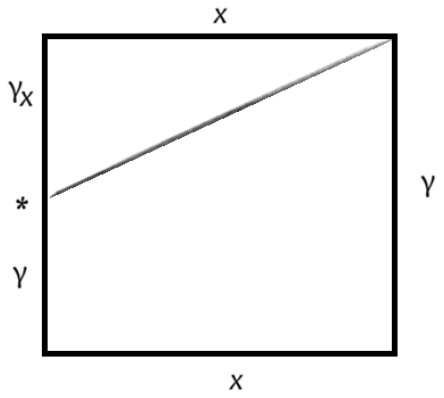
(*ii*) On définit :

$$\begin{array}{rccc} \gamma_x & : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & & t & \longmapsto & x \end{array}$$

On a clairement $\gamma_x \in \Gamma(X,x)$. Montrons que :

$$\forall \gamma \in \Gamma(X,x), \gamma * \gamma_x \sim \gamma \sim \gamma_x * \gamma.$$

Cela est équivalent à démontrer que $[\gamma_x]$ est élément neutre de $(\pi_1(X,x),\cdot)$. Nous ne montrerons que la première relation, la seconde se démontrant de manière analogue. Dessinons un diagramme d'homotopie :



Cherchons d'abord à déterminer l'équation de la droite du dessin. Il est clair que si l'on note t_0 l'ordonnée du point sur la droite d'abscisse s, on a :

$$t_0 = \frac{1}{2}s + \frac{1}{2}.$$

Il nous faut donc une transformation affine de $[0,t_0]$ dans $[0,1]$ qui est simplement donnée par :

$$\begin{array}{rccc} \varphi & : & [0,t_0] & \longrightarrow & [0,1] \\ & & t & \longmapsto & \frac{1}{t_0}t \end{array}$$

Finalement, on définit :

$$\begin{array}{rccc} H & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\ & & (s,t) & \longmapsto & \begin{cases} \gamma\left(\frac{2t}{s+1}\right) & \text{si } t \leq (s+1)/2 \\ x & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

(1) H est continue par lemme du recollement.

(2) $H(0,t) = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq \frac{1}{2} \\ x & \text{sinon} \end{cases} = (\gamma * \gamma_x)(t)$ pour tout $t \in [0,1]$.

(3) $H(1,t) = \begin{cases} \gamma(t) & \text{si } t \leq 1 \\ x & \text{sinon} \end{cases} = \gamma(t)$ pour tout $t \in [0,1]$.

(4) $H(s,0) = \gamma(2 \times 0/(s+1)) = \gamma(0) = x$ pour tout $s \in [0,1]$. De plus, pour tout $s \in [0,1]$:

$$H(s,1) = \begin{cases} x & \text{si } s < 1 \\ \gamma(2 \times 1/(1+1) = \gamma(1) & \text{si } s = 1 \end{cases} = x.$$

H est bien une homotopie et on a donc $\gamma * \gamma_x \sim \gamma$ pour tout $\gamma \in \Gamma(X,x)$. On raisonne de la même manière pour $\gamma_x * \gamma$.

(*iii*) On considère $\gamma \in \Gamma(X,x)$. On définit :

$$\begin{array}{rccc} \gamma^{-1} & : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & & t & \longmapsto & \gamma(1-t) \end{array}$$

qui est un lacet basé en x. Montrons alors que :

$$\gamma * \gamma^{-1} \sim \gamma_x \sim \gamma^{-1} * \gamma.$$

Nous ne montrerons que la première relation, la seconde étant analogue.
Ici, nous allons faire quelque chose d'assez astucieux, plutôt que d'utiliser un diagramme d'homotopie. Écrivons explicitement $\gamma * \gamma^{-1}$. Pour tout $t \in [0,1]$:

$$(\gamma * \gamma^{-1})(t) = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma^{-1}(2t-1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma(1-(2t-1)) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

$$\implies (\gamma * \gamma^{-1})(t) = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma(2(1-t)) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} = \begin{cases} \gamma(2t \times 1) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma(2(1-t) \times 1) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

Mais en même temps :

$$x = \begin{cases} \gamma(2t \times 0) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma(2(1-t) \times 0) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

L'idée est d'introduire un facteur qui va dépendre de la variable s, continue en s et qui vaut 1 en $s = 0$ et 0 en $s = 1$. On peut alors penser au facteur $1 - s$. Ainsi, posons :

$$\begin{array}{rccc} H & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\ & & (s,t) & \longmapsto & \begin{cases} \gamma(2t(1-s)) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \gamma(2(1-t)(1-s)) & \text{si } t > 1/2 \end{cases} \end{array}$$

(1) On a continuité par lemme du recollement.
(2) $H(0,\cdot) = \gamma * \gamma^{-1}$, comme on l'a vu ci-dessus.
(3) $H(1,\cdot) = \gamma_x$ car $H(1,t) = x$ pour tout t.
(4) Enfin, pour tout $s \in [0,1]$:

$$H(s,0) = \gamma(0) = x \quad \text{et} \quad H(s,1) = \gamma(0) = x.$$

Finalement, $(\pi_1(X,x), \cdot)$ est un groupe, justifiant son nom de **groupe fondamental**. □

Ainsi, à tout espace topologique pointé $(X,x) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Top}_*)$, on peut associer un groupe $\pi_1(X,x) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Grp})$. Vous voyez alors que π_1 cache peut être une structure de foncteur ! Considérons donc (X,x) et (Y,y) deux espaces pointés. Soit $f\colon X \to Y$ continue telle que $f(x) = y$. On peut alors considérer :

$$\begin{array}{rccc} \pi_1(f) & : & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(Y,y) \\ & & [\gamma] & \longmapsto & [f \circ \gamma] \end{array}$$

Mais est-ce bien défini ? Tout d'abord, on a bien $\gamma \in \Gamma(X,x) \implies f \circ \gamma \in \Gamma(Y,y)$. De plus, si γ et $\delta \in \Gamma(X,x)$ homotopes, montrons que $f \circ \gamma$ et $f \circ \delta$ sont homotopes. Considérons une homotopie H de γ vers δ. On peut alors considérer $f \circ H$. Vérifions qu'il s'agit bien d'une homotopie de $f \circ \gamma$ vers $f \circ \delta$:

1. $f \circ H$ est continue par composition d'applications continues.
2. $(f \circ H)(0, \cdot) = f \circ H(0, \cdot) = f \circ \gamma$.
3. $(f \circ H)(1, \cdot) = f \circ H(1, \cdot) = f \circ \delta$.
4. $(f \circ H)(s, 0) = f(H(s, 0)) = f(x) = y$ et $(f \circ H)(s, 1) = f(H(s, 1)) = f(x) = y$ pour tout $s \in [0, 1]$.

Donc $\gamma \sim \delta \implies f \circ \gamma \sim f \circ \delta$. Tout cela montre que $\pi_1(f)$ est bien définie.

Proposition 2.4 ($\pi_1(f)$ est un morphisme de groupes)**.** *Soient (X, x) et (Y, y) deux espaces topologiques pointés. Soit $f\colon X \to Y$ continue telle que $f(x) = y$. Alors :*

$$\begin{array}{rccc} \pi_1(f) & : & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(Y,y) \\ & & [\gamma] & \longmapsto & [f \circ \gamma] \end{array}$$

est un morphisme de groupes.

Démonstration. On a déjà démontré que $\pi_1(f)$ était bien définie. Considérons donc γ et $\delta \in \Gamma(X, x)$. On veut montrer que :

$$[f \circ \gamma] \cdot [f \circ \delta] = [f \circ (\gamma * \delta)]$$

C'est-à-dire :

$$(f \circ \gamma) * (f \circ \delta) \sim f \circ (\gamma * \delta).$$

Or, si $t \in [0, 1]$:

$$((f \circ \gamma) * (f \circ \delta))(t) = \begin{cases} f(\gamma(2t)) & \text{si } t \leq 1/2 \\ f(\delta(2t-1)) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

De même :

$$(f \circ (\gamma * \delta))(t) = f((\gamma * \delta)(t)) = \begin{cases} f(\gamma(2t)) & \text{si } t \leq 1/2 \\ f(\delta(2t-1)) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$$

Donc :

$$(f \circ \gamma) * (f \circ \delta) = f \circ (\gamma * \delta) \implies (f \circ \gamma) * (f \circ \delta) \sim f \circ (\gamma * \delta).$$

Cela montre que $\pi_1(f)$ est bien un morphisme de groupes. □

Enfin, voici la dernière proposition de cette section.

Théorème 2.2 (π_1 est un foncteur)**.** *π_1 est un foncteur de $\boldsymbol{Top}_*$ dans $\boldsymbol{Grp}$.*

Démonstration.

(*i*) Soit (X, x) un espace topologique pointé. Considérons $f = \mathrm{id}_X\colon (X, x) \to (X, x)$. Alors :

$$\begin{array}{rccc} \pi_1(f) & : & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(X,x) \\ & & [\gamma] & \longmapsto & [\mathrm{id} \circ \gamma] = [\gamma] \end{array}$$

Ainsi, $\pi_1(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x)}$.

(*ii*) Soient $f\colon (X, x) \to (Y, y)$ et $g\colon (Y, y) \to (Z, z)$ deux flèches de $\mathbf{Top}_*$. Vérifions que :

$$\pi_1(g) \circ \pi_1(f) = \pi_1(g \circ f).$$

Soit $\gamma \in \Gamma(X, x)$. Alors :

$$(\pi_1(g) \circ \pi_1(f))([\gamma]) = \pi_1(g)([f \circ \gamma]) = [g \circ (f \circ \gamma)] = [(g \circ f) \circ \gamma] = (\pi_1(g \circ f))([\gamma]).$$

□

Proposition 2.5 (Isomorphisme des groupes fondamentaux)**.** *Soient X et Y deux espaces topologiques non-vides. Soit $f\colon X \to Y$. Alors :*

$$f \text{ homéomorphisme} \implies \forall x \in X, \pi_1(X,x) \cong \pi_1(Y, f(x)).$$

Démonstration. Supposons que f soit un homéomorphisme de X dans Y. Alors pour tout $x \in X$, f réalise un isomorphisme de (X,x) dans (Y,y) pour la catégorie $\mathbf{Top}_*$. Autrement dit :

$$(X,x) \cong (Y, f(x))$$

dans $\mathbf{Top}_*$. Les foncteurs préservant les isomorphismes, on en déduit que :

$$\pi_1(X,x) \cong \pi_1(Y,y)$$

dans **Grp**. □

2.1.4 Cas particulier : les espaces connexes par arcs

Voici un petit rappel sur la connexité par arcs.

Définition 2.5 (Composantes connexes par arcs)**.** Soit X un espace topologique. On considère la relation binaire R sur X définie par :

$$xRy \iff \exists \gamma\colon [0,1] \to X \text{ continue}, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma(1) = y.$$

Alors R est une relation d'équivalence sur X (exercice laissé au lecteur). Les classes d'équivalence de R sont alors appelées **composantes connexes par arcs** de X.

Définition 2.6 (Connexité par arcs)**.** Soit X un espace topologique. On dit que X est **connexe par arcs** si X admet une unique composante connexe par arcs.

Voici alors le lien entre groupe fondamental et connexité par arcs.

Proposition 2.6 (Groupe fondamental généralisé)**.** *Soit X un espace topologique non-vide. Soient x et $y \in X$. Si xRy, alors :*

$$\pi_1(X,x) \cong \pi_1(Y,y).$$

Démonstration. Puisque xRy, on peut considérer $\gamma\colon [0,1] \to X$ continue telle que :

$$\gamma(0) = x \quad \text{et} \quad \gamma(1) = y.$$

Notons alors :

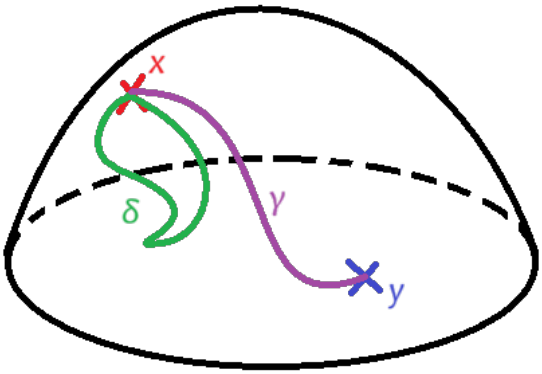
$$\begin{array}{rccc} \gamma^{-1} & : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & & t & \longmapsto & \gamma(1-t) \end{array}$$

Montrons alors que :

$$\begin{array}{rccc} \Phi & : & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(X,y) \\ & & [\delta] & \longmapsto & [\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma] \end{array}$$

est bien définie et réalise un isomorphisme de groupes, où :

$$(\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(t) = \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ \delta(3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases}$$



Tout d'abord, vérifions que $\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma \in \Gamma(X, y)$. On a continuité sur les $[0, 1/3]$, $]1/3, 2/3]$ et $]2/3, 1]$. En $1/3$ et en $2/3$, on a bien continuité à droite :

$$\lim_{t \to (1/3)^+} (\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(t) = \delta(0) = x = \gamma^{-1}(1) = (\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(1/3)$$

et :

$$\lim_{t \to (2/3)^+} (\gamma^{-1} * \delta \star \gamma)(t) = \gamma(0) = x = \delta(1) = (\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(2/3).$$

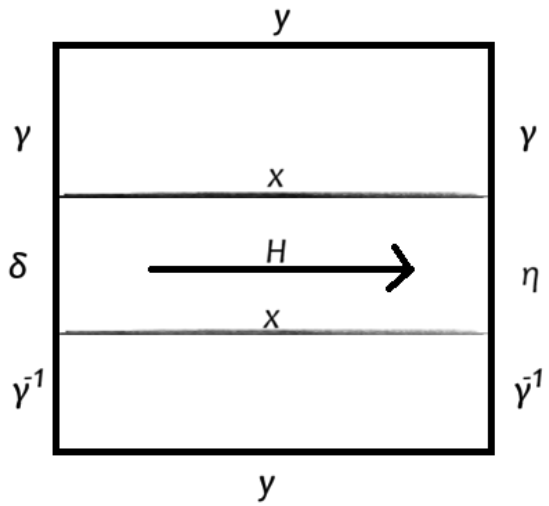
Par recollement, on a continuité sur $[0, 1]$. En outre :

$$(\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(0) = \gamma^{-1}(0) = y$$

Et :

$$(\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(1) = \gamma(1) = y.$$

Ainsi, $\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma \in \Gamma(X, y)$. Désormais, montrons que $\delta \sim \eta \implies \gamma^{-1} \star \delta \star \gamma \sim \gamma^{-1} \star \eta \star \gamma$. Pour ce faire, considérons une homotopie de δ vers η. Voici un diagramme d'homotopie qui convient à la situation :



Considérons donc :

$$\begin{array}{rccl} \tilde{H} & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\ & & (s,t) & \longmapsto & \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ H(s, 3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases} \end{array}$$

1. $\tilde{H}$ est continue par lemme du recollement.
2. Pour tout $t \in [0,1]$:

$$\tilde{H}(0,t) = \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ H(0,3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases} = \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ \delta(3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases}$$

$$\implies \tilde{H}(0,t) = (\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma)(t).$$

3. Pour tout $t \in [0,1]$:

$$\tilde{H}(1,t) = \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ H(1,3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases} = \begin{cases} \gamma^{-1}(3t) & \text{si } t \leq 1/3 \\ \eta(3t-1) & \text{si } 1/3 < t \leq 2/3 \\ \gamma(3t-2) & \text{si } t > 2/3 \end{cases}$$

$$\implies \tilde{H}(1,t) = (\gamma^{-1} \star \eta \star \gamma)(t).$$

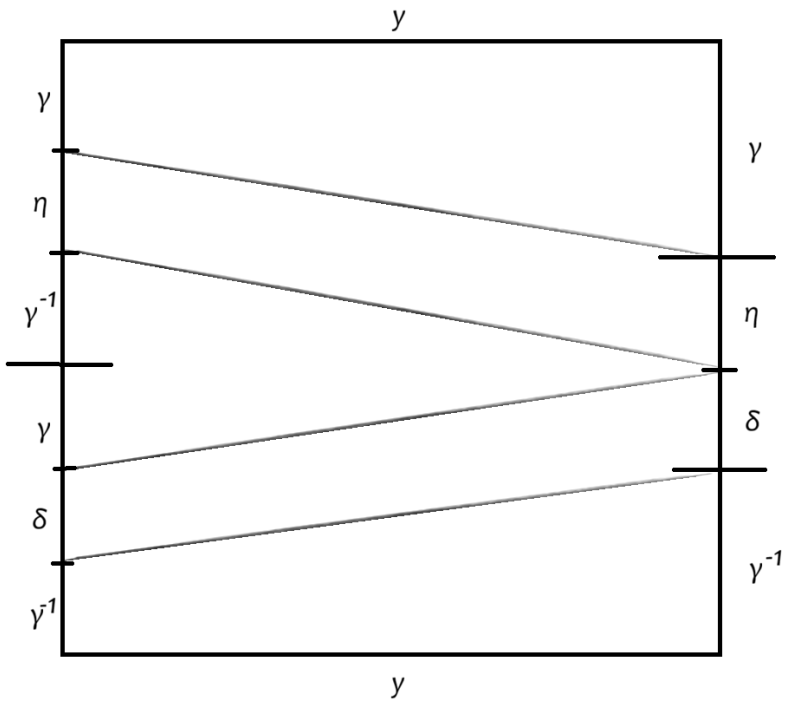
4. $\tilde{H}(s,0) = \gamma^{-1}(0) = y = \gamma(1) = \tilde{H}(s,1)$, pour tout $s \in [0,1]$.
   Ainsi, $\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma \sim \gamma^{-1} \star \eta \star \gamma$. Donc Φ est bien définie.
   Montrons désormais qu'il s'agit bien d'un morphisme de groupes i.e. pour tout δ et $\eta \in \Gamma(X,x)$:

$$[\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma] \cdot [\gamma^{-1} \star \eta \star \gamma] = \Phi([\delta] \cdot [\eta])$$

   ou encore :

$$(\gamma^{-1} \star \delta \star \gamma) * (\gamma^{-1} \star \eta \star \gamma) \sim \gamma^{-1} \star (\delta * \eta) \star \gamma.$$

   On a alors le diagramme d'homotopie suivant :



Cela nous permet de poser :

$$
\begin{array}{rccl}
H & : & [0,1]^2 & \longrightarrow & X \\
 & & (s,t) & \longmapsto & \begin{cases}
\gamma^{-1}(t/t_0) & \text{si } t < t_0 \\
\delta(6(t-t_0)) & \text{si } t_0 \leq t \leq t_1 \\
? & \\
? & \\
\eta(6(t-t_2)) & \text{si } t_2 \leq t \leq t_3 \\
\gamma(?) & \text{si } t > t_3
\end{cases}
\end{array}
$$

avec $t_0 = (s+1)/6$, $t_1 = (s+2)/6$, $t_2 = 1 - t_1$ et $t_3 = t - t_0$. □